

Άσκηση 10-2.1

Λύση

Παρατηρώντας τη γραφική παράσταση του σήματος, διαπιστώνουμε πως η περίοδος του έχει τιμή $N = 6$, ενώ η ομάδα των επαναλαμβανόμενων δειγμάτων είναι η $\{2, 1, -1, -2, -1, 1\}$. Επομένως, από την εξίσωση ορισμού των συντελεστών Fourier θα έχουμε

$$\begin{aligned}\alpha_k &= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 x[n] \exp\left(-j \frac{2\pi}{6} kn\right) = \frac{1}{6} \left\{ x[0] + x[1] \exp\left(-j \frac{2\pi}{6} k\right) + x[2] \exp\left(-j \frac{4\pi}{6} k\right) + x[3] \exp\left(-j \frac{6\pi}{6} k\right) \right. \\ &\quad + x[4] \exp\left(-j \frac{8\pi}{6} k\right) + x[5] \exp\left(-j \frac{10\pi}{6} k\right) \left. \right\} = \frac{1}{6} \left\{ 2 + \exp\left(-j \frac{\pi}{3} k\right) - \exp\left(-j \frac{2\pi}{3} k\right) \right. \\ &\quad \left. - \exp(-j\pi k) - \exp\left(-j \frac{4\pi}{3} k\right) + \exp\left(-j \frac{5\pi}{3} k\right) \right\}\end{aligned}$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως οι εκθετικές παραστάσεις της παραπάνω σχέσης γράφονται ως $\exp(-j\pi k) = (-1)^k$, $\exp(-j4\pi k/3) = (-1)^k \exp(-j\pi k/3)$ και $\exp(-j5\pi k/3) = (-1)^k \exp(-j2\pi k/3)$ και επομένως η τελευταία έκφραση μπορεί να μετασχηματιστεί στη μορφή

$$\alpha_k = \frac{1 - (-1)^k}{6} \left[2 + \exp\left(-j \frac{\pi k}{3}\right) - \exp\left(-j \frac{2\pi k}{3}\right) \right]$$

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση τις τιμές $k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ διαπιστώνουμε ότι $\alpha_0 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ και $\alpha_1 = \alpha_5 = 1$. Επομένως, το διακριτό περιοδικό σήμα $x[n]$ θα λάβει τη μορφή

$$x[n] = \sum_{k=0}^5 \alpha_k \exp\left(j \frac{2\pi}{6} kn\right) = \exp\left(j \frac{\pi n}{3}\right) + \exp\left(j \frac{5\pi n}{3}\right)$$